

Kapitel 5 – Ergebnisse

1 Ergebnisse

1.1 Topologische Eigenschaften der untersuchten Netzwerke

Bevor die Robustheit der Netzwerke unter Störungen analysiert wird, ist es sinnvoll, die grundlegenden topologischen Eigenschaften der betrachteten Netzwerke zu vergleichen. Diese Eigenschaften bestimmen maßgeblich, wie ein Netzwerk auf Knotenentfernungen reagiert. Die Analyse bezieht sich auf den Ausgangszustand der Netzwerke ohne Knotenentfernung ($q = 0$), der in den Simulationsdaten explizit enthalten ist.

Untersucht werden drei synthetische Netzwerkmodelle: ein Erdős–Rényi-Zufallsgraph (ER), ein Watts–Strogatz-Small-World-Netzwerk (WS) und ein Barabási–Albert-Netzwerk (BA). Alle Netzwerke besitzen dieselbe Knotenzahl ($n = 800$), wodurch strukturelle Unterschiede direkt vergleichbar sind.

Gradstruktur und Vernetzung Die drei Modelle unterscheiden sich deutlich in ihrer Gradstruktur. Der Erdős–Rényi-Graph weist eine relativ homogene Gradverteilung auf: die meisten Knoten besitzen einen ähnlichen Grad, extreme Abweichungen sind selten. Das Watts–Strogatz-Netzwerk ist ebenfalls vergleichsweise homogen, besitzt aber durch seine Ausgangsringstruktur eine deutlich stärkere lokale Vernetzung. Beim Barabási–Albert-Netzwerk ist die Gradverteilung stark heterogen: wenige Knoten fungieren als Hubs mit sehr hohem Grad, während der Großteil nur schwach vernetzt ist. Diese Hub-Struktur ist für skalenfreie Netze typisch und wirkt sich später stark auf die Robustheit unter gezielten Angriffen aus.

Clustering und lokale Struktur Ein zentraler Unterschied zeigt sich im Clustering. Das Watts–Strogatz-Netzwerk besitzt sowohl einen hohen globalen Clustering-Wert als auch hohe mittlere lokale Clustering-Koeffizienten. Das bestätigt die typische Small-World-Logik: lokal dicht, global trotzdem kurze Wege. Der Erdős–Rényi-Graph hat dagegen nur geringe Clustering-Werte; lokale Dreiecke entstehen hier eher zufällig. Das Barabási–Albert-Netzwerk liegt dazwischen: es kann lokal durchaus Clustering zeigen, jedoch ungleich verteilt (oft stärker um zentrale Knoten herum).

Pfadlängen und Durchmesser Mittlere kürzeste Pfadlänge und Durchmesser geben einen Eindruck der globalen Erreichbarkeit. Erdős–Rényi und Watts–Strogatz zeigen im Ausgangszustand kurze mittlere Pfadlängen. Beim Watts–Strogatz-Modell ist interessant, dass diese kurzen Wege trotz hoher lokaler Struktur entstehen. Das Barabási–Albert-Netz weist ebenfalls kurze Pfadlängen auf, was vor allem an den Hubs liegt, über die viele kürzeste Wege laufen. Der Durchmesser ist dabei ein empfindlicherer Indikator: er bleibt oft moderat, kann aber bei strukturellen Eingriffen schnell ansteigen, wenn zentrale Vermittlerknoten verloren gehen.

Einordnung für die Robustheitsanalyse Diese topologischen Unterschiede bilden die Ausgangslage für die folgenden Robustheitsanalysen. Homogene Gradverteilungen (ER, teilweise WS) sprechen für eine gleichmäßigere Reaktion auf zufällige Ausfälle. Hohe lokale Clusterbildung (WS) deutet auf Redundanz im Nahbereich hin. Die Hub-Struktur (BA) lässt hingegen eine starke Robustheit bei Random Failures, aber eine hohe Verwundbarkeit bei gezielten Angriffen erwarten. Ob und wie deutlich sich das in den Simulationen zeigt, wird in den nächsten Unterabschnitten mit Robustheitskurven und AUC-Kennzahlen überprüft.

1.2 Robustheit unter zufälligen Ausfällen

In diesem Abschnitt wird das Robustheitsverhalten der untersuchten Netzwerkmodelle unter zufälligen Knotenausfällen analysiert. Zufällige Ausfälle modellieren Störungen ohne gezielte Auswahl einzelner Knoten, wie sie etwa durch technische Defekte oder lokale externe Einwirkungen auftreten können. Zur Bewertung wird die Konnektivität der verbleibenden Netzwerke in Abhängigkeit vom Anteil entfernter Knoten betrachtet.

Als zentrale Metrik wird die Größe der größten verbundenen Komponente relativ zur Anzahl der verbleibenden Knoten verwendet,

$$S_{\text{surv}}(q) = \frac{|\text{GCC}(q)|}{N - n_{\text{removed}}(q)}.$$

Diese Normalisierung erlaubt es, Fragmentierungseffekte von dem trivialen Effekt der Knotenentfernung zu trennen und die strukturelle Kohärenz unter den verbleibenden Knoten gezielt zu untersuchen.

Abbildung 1 zeigt die resultierenden Robustheitskurven für Erdős–Rényi-, Watts–Strogatz- und Barabási–Albert-Netzwerke. Für kleine und mittlere Ausfallgrade bleibt die Konnektivität in allen drei Modellen nahezu vollständig erhalten. Erst bei hohen Werten von q kommt es zu einer deutlichen Fragmentierung der Netzwerke.

Zwischen den Modellen lassen sich dennoch systematische Unterschiede erkennen. Das Erdős–Rényi-Netzwerk weist über einen großen Bereich von q die höchste Konnektivität unter den verbleibenden Knoten auf. Die Fragmentierung setzt hier erst relativ spät ein.

Das Watts–Strogatz-Netzwerk zeigt demgegenüber einen früheren und steileren Abfall von $S_{\text{surv}}(q)$. Trotz hoher lokaler Clusterbildung führen zufällige Ausfälle bei größeren Ausfallgraden schneller zu einer Aufspaltung des Netzwerks. Das Barabási–Albert-Netzwerk nimmt eine Zwischenposition ein: Die Konnektivität bleibt zunächst stabil, sinkt jedoch bei hohen Ausfallgraden stärker als im Erdős–Rényi-Fall.

Insgesamt zeigt sich, dass unter zufälligen Ausfällen alle betrachteten Netzwerkmodelle eine vergleichsweise hohe Robustheit aufweisen. Die beobachteten Unterschiede sind moderat und treten überwiegend erst bei großen Ausfallgraden auf. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit theoretischen Erwartungen und unterstreicht, dass zufällige Störungen allein nur begrenzt geeignet sind, um strukturelle Verwundbarkeiten deutlich sichtbar zu machen. Eine wesentlich stärkere Differenzierung ist bei gezielten Angriffen zu erwarten, die im folgenden Abschnitt untersucht werden.

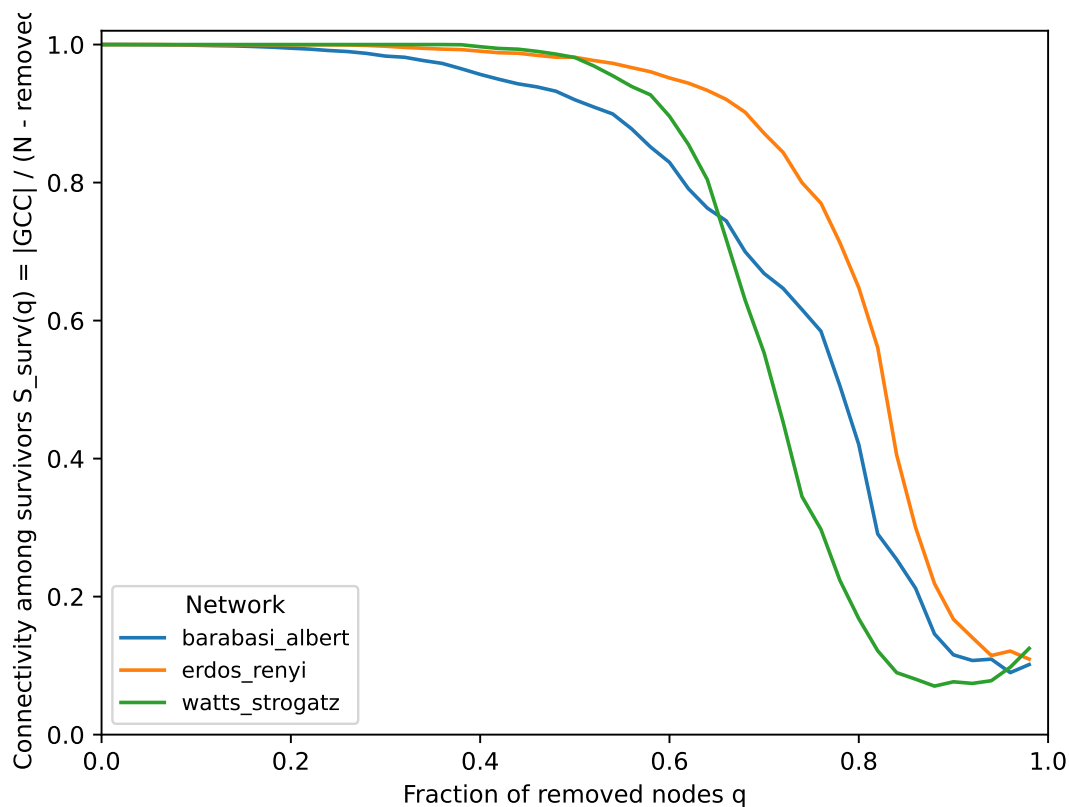


Abbildung 1: Konnektivität der verbleibenden Knoten unter zufälligen Knotenausfällen. Dargestellt ist die normierte Größe der größten verbundenen Komponente relativ zur Anzahl der verbleibenden Knoten $S_{\text{surv}}(q) = |GCC(q)| / (N - n_{\text{removed}})$.

1.3 Robustheit unter gezielten Angriffen

In diesem Abschnitt wird das Robustheitsverhalten der untersuchten Netzwerke unter gezielten Angriffen analysiert. Im Gegensatz zu zufälligen Ausfällen werden hierbei Knoten nicht zufällig, sondern anhand struktureller Zentralitätsmaße entfernt. Solche Szenarien

modellieren bewusste Angriffe auf kritische Netzkomponenten und stellen eine Worst-Case-Betrachtung der Netzwerkstabilität dar.

Untersucht werden zwei Angriffstypen: gezielte Angriffe auf Basis des Knotengrads sowie auf Basis der Betweenness-Zentralität. In beiden Fällen werden Knoten iterativ in absteigender Reihenfolge des jeweiligen Zentralitätsmaßes entfernt.

Gradbasierte Angriffe Abbildung 2 zeigt die Robustheitskurven unter gradbasierten Angriffen. Die Unterschiede zwischen den Netzwerkmodellen sind in diesem Szenario besonders deutlich ausgeprägt. Das Barabási–Albert-Netzwerk reagiert extrem empfindlich auf die gezielte Entfernung hochgradiger Knoten. Bereits bei kleinen Anteilen entfernter Knoten bricht die größte verbundene Komponente nahezu vollständig zusammen.

Ursächlich hierfür ist die ausgeprägte Hub-Struktur skalenfreier Netzwerke. Die Entfernung weniger zentraler Knoten führt dazu, dass große Teile des Netzwerks ihre Anbindung verlieren. Erdős–Rényi- und Watts–Strogatz-Netzwerke zeigen demgegenüber eine deutlich höhere Robustheit. Aufgrund ihrer homogenen Gradverteilungen erfolgt die Fragmentierung hier schrittweise und erst bei höheren Angriffsstärken.

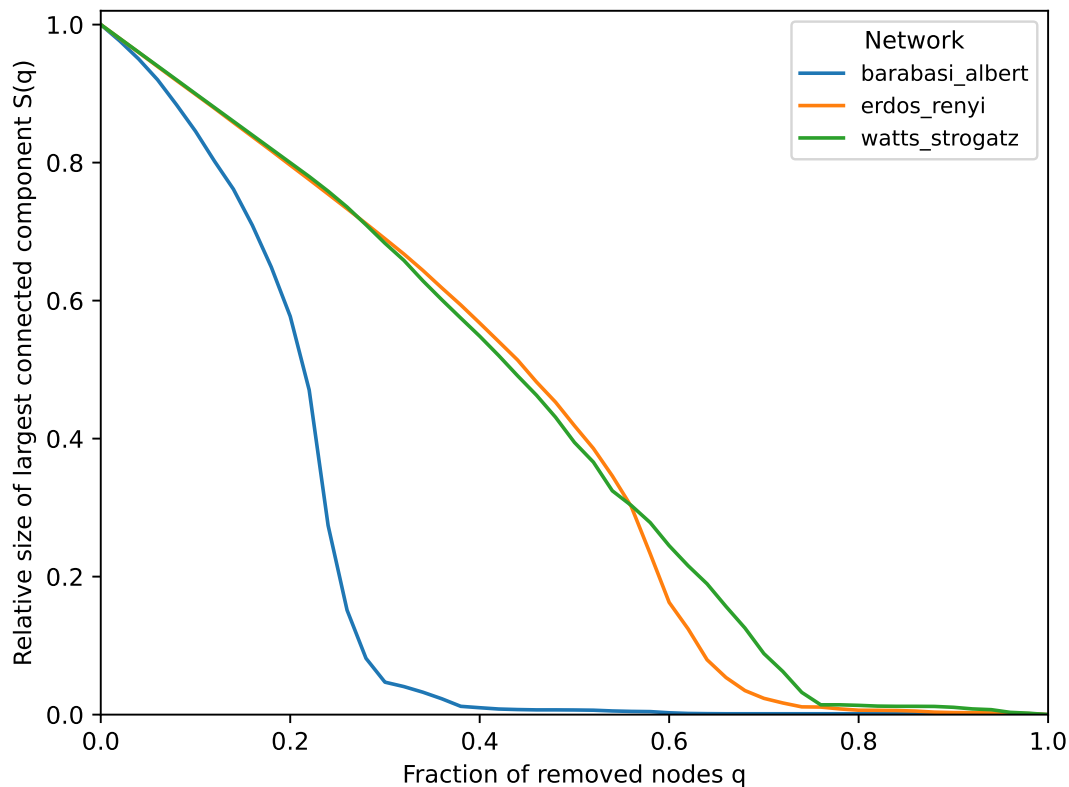


Abbildung 2: Robustheitskurven der untersuchten Netzwerkmodelle unter gezielten Angriffen auf Basis des Knotengrads.

Angriffe nach Betweenness-Zentralität Die Auswirkungen gezielter Angriffe auf Basis der Betweenness-Zentralität sind in Abbildung 3 dargestellt. Auch in diesem Szenario

rio zeigt das Barabási–Albert-Netzwerk eine ausgeprägte Verwundbarkeit. Die Entfernung weniger Knoten mit hoher Vermittlungsfunktion führt rasch zu einer Fragmentierung des Netzwerks.

Auffällig ist zudem das Verhalten des Watts–Strogatz-Netzwerks. Trotz hoher lokaler Clusterbildung reagieren diese Netzwerke empfindlich auf Betweenness-basierte Angriffe, da einzelne Knoten eine zentrale Rolle für die Verbindung verschiedener Netzwerkbereiche einnehmen. Erdős–Rényi-Netzwerke weisen auch in diesem Szenario die höchste Robustheit auf, da keine einzelnen Knoten eine dominierende Vermittlungsfunktion besitzen.

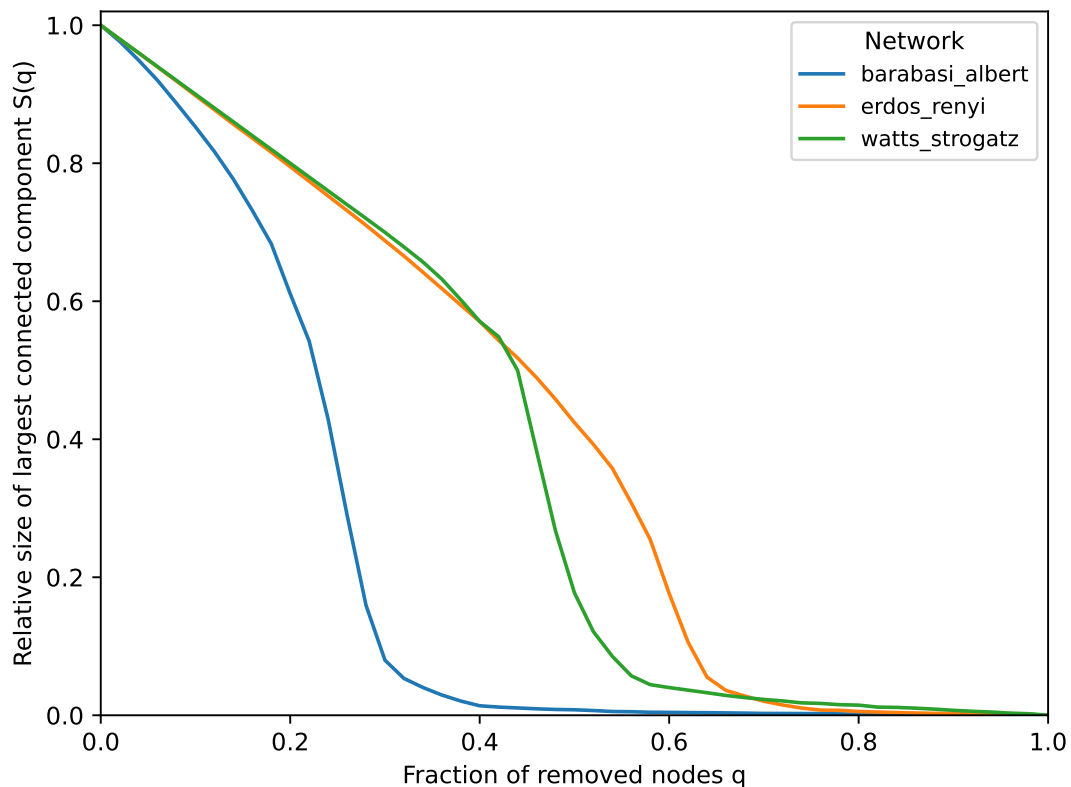


Abbildung 3: Robustheitskurven der untersuchten Netzwerkmodelle unter gezielten Angriffen auf Basis der Betweenness-Zentralität.

Zusammenfassende Einordnung Der Vergleich beider Angriffsszenarien zeigt, dass gezielte Angriffe die Netzwerkstruktur wesentlich stärker beeinträchtigen als zufällige Ausfälle. Insbesondere skalenfreie Netzwerke, die unter Random Failures als robust gelten, erweisen sich unter gezielten Angriffen als hochgradig verwundbar. Die Simulationen bestätigen damit zentrale theoretische Befunde und verdeutlichen, dass strukturelle Zentralität ein entscheidender Faktor für die Stabilität komplexer Netzwerke ist.

1.4 Zusammenfassender Robustheitsvergleich mittels AUC

Die bisherigen Abschnitte haben das Robustheitsverhalten der Netzwerke anhand von Kurvenverläufen illustriert. Für einen kompakten und vergleichbaren Gesamtüberblick wird im Folgenden die Fläche unter der Robustheitskurve (Area Under the Curve, AUC) betrachtet. Als zugrunde liegende Größe dient dabei

$$S(q) = \frac{|\text{GCC}(q)|}{N},$$

also der relative Anteil der größten verbundenen Komponente in Abhängigkeit vom entfernten Knotenanteil q . Die AUC fasst den gesamten Kurvenverlauf zu einer einzigen Kennzahl zusammen und erlaubt damit einen direkten quantitativen Vergleich zwischen Netzwerken und Angriffsszenarien.

Tabelle 1: AUC der Robustheitskurven (größere Werte $\Rightarrow$ höhere Robustheit).

Netzwerk	Random Failures	Targeted (Degree)	Targeted (Betweenness)
BA_n800_m3	0.454	0.196	0.210
ER_n800_p0.01	0.476	0.408	0.407
WS_n800_k8_p0.1	0.454	0.418	0.375

Random Failures Unter zufälligen Ausfällen zeigen alle drei synthetischen Netzwerkmodelle vergleichsweise hohe AUC-Werte. Das Erdős–Rényi-Netzwerk weist mit $\text{AUC} \approx 0,48$ die höchste Robustheit auf, gefolgt von Watts–Strogatz und Barabási–Albert mit nahezu identischen Werten von rund 0,45. Dieses Ergebnis spiegelt die relativ homogene Struktur der ER-Netze wider, bei denen zufällige Knotenausfälle die globale Konnektivität erst spät beeinträchtigen. Gleichzeitig zeigt sich, dass auch skalenfreie Netze bei ungerichteten Störungen keine besondere strukturelle Schwäche aufweisen.

Gezielte Angriffe nach Knotengrad Bei gradbasierten Angriffen tritt ein deutlich anderes Bild auf. Das Barabási–Albert-Netzwerk bricht frühzeitig zusammen und erreicht mit einer AUC von etwa 0,20 den mit Abstand niedrigsten Wert. Erdős–Rényi- und Watts–Strogatz-Netzwerke bleiben dagegen deutlich stabiler ($\text{AUC} \approx 0,41$). Dieses Ergebnis bestätigt quantitativ die in der Literatur bekannte hohe Verwundbarkeit skalenfreier Netzwerke gegenüber gezielten Angriffen auf hochgradige Knoten.

Gezielte Angriffe nach Betweenness Auch bei Angriffen auf Knoten mit hoher Betweenness-Zentralität zeigt sich eine starke Differenz zwischen den Modellen. Das Barabási–Albert-Netzwerk erreicht erneut nur eine sehr geringe AUC von etwa 0,21, während Erdős–Rényi mit $\text{AUC} \approx 0,41$ und Watts–Strogatz mit etwa 0,38 deutlich robuster bleiben. Im

Vergleich zum gradbasierten Angriff fällt der Unterschied zwischen ER und WS hier stärker ins Gewicht, was auf die Bedeutung vermittelnder Knotenpositionen in Small-World-Strukturen hindeutet.

Gesamtbewertung Die AUC-Auswertung bestätigt die zuvor beobachteten Kurvenverläufe in kompakter Form. Skalenfreie Netzwerke sind gegenüber zufälligen Ausfällen vergleichsweise robust, reagieren jedoch extrem empfindlich auf gezielte Angriffe. Erdős–Rényi- und Watts–Strogatz-Netze zeigen dagegen ein insgesamt ausgeglicheneres Robustheitsverhalten über alle Szenarien hinweg. Die geringe Streuung der AUC-Werte über die Wiederholungen hinweg unterstreicht zudem die Stabilität der beobachteten Effekte.